

Математика (Математический анализ) — Лекция 3

Предел функции

1. Теоремы о вычислении пределов

Арифметика пределов

Если существуют $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ и $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$, то

- $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) \pm g(x)] = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$
- $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) \cdot g(x)] = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$
- $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)}{\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)}$ при $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \neq 0$

Теоремы работают и при $x \rightarrow \infty$.

Примеры

1. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{2^x}{x^2 - 10} = \frac{2^3}{9 - 10} = \frac{8}{-1} = -8$ — просто подставляем, неопределённости нет.

2. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + x - 6}{x^2 - 4}$ — подстановка даёт $\left\{ \frac{0}{0} \right\}$. Раскладываем числитель: $x^2 + x - 6 = 0$, $D = 1 + 24 = 25$, $x_{1,2} = \frac{-1 \pm 5}{2} = 2; -3$.

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x+3)}{(x-2)(x+2)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x+3}{x+2} = \frac{5}{4}$$

3. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 - 3x - 5}{\sqrt{x^2 + 16x^4 + 2}}$ — неопределённость $\left\{ \frac{\infty}{\infty} \right\}$. Оставляем старшие степени: в числителе $2x^2$, под корнем $16x^4 \rightarrow \sqrt{16x^4} = 4x^2$.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2}{4x^2} = \frac{1}{2}$$

4. $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{\sqrt{x+11} - 3}{x^2 + x - 2}$ — подстановка даёт $\left\{ \frac{0}{0} \right\}$. Умножаем и делим на сопряжённое $(\sqrt{x+11} + 3)$; знаменатель раскладываем: $x^2 + x - 2 = (x+2)(x-1)$.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -2} \frac{(\sqrt{x+11} - 3)(\sqrt{x+11} + 3)}{(\sqrt{x+11} + 3)(x+2)(x-1)} &= \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x+2}{(\sqrt{x+11} + 3)(x+2)(x-1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow -2} \frac{1}{(\sqrt{x+11} + 3)(x-1)} = \frac{1}{6 \cdot (-3)} = -\frac{1}{18} \end{aligned}$$

Приёмы для $\left\{\frac{0}{0}\right\}$ и $\left\{\frac{\infty}{\infty}\right\}$

- $\frac{0}{0}$ с многочленами → разложить на множители и сократить $(x - x_0)$
- $\frac{0}{0}$ с корнем → домножить на сопряжённое
- $\frac{\infty}{\infty}$ на бесконечности → оставить старшие степени числителя и знаменателя

2. Теорема о пределе промежуточной функции («о двух милиционерах»)

Теорема

Если $f(x)$ заключена между $u(x)$ и $v(x)$, стремящимися к одному и тому же пределу, то $f(x)$ тоже стремится к этому пределу:

если $\lim_{x \rightarrow x_0} u(x) = A$, $\lim_{x \rightarrow x_0} v(x) = A$ и $u(x) \leq f(x) \leq v(x)$, то $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$.

3. Первый замечательный предел

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

Доказательство

Пусть $0 < x < \frac{\pi}{2}$ (на лекции условие записано как $x > 0$, но для рисунка и для $\operatorname{tg} x$ нужно именно это). Строим единичную окружность, откладываем угол x от положительного направления оси OX . Сравниваем три площади (по рисунку: A — основание перпендикуляра из B , C — точка на оси, D — на касательной):

$$S_{\triangle OAB} < S_{\text{сектора } OBC} < S_{\triangle OCD}$$

$$\frac{1}{2} \cos x \cdot \sin x < \frac{1}{2} x < \frac{1}{2} \operatorname{tg} x$$

Умножаем на 2:

$$\cos x \cdot \sin x < x < \frac{\sin x}{\cos x} \quad | : \sin x$$

$$\cos x < \frac{x}{\sin x} < \frac{1}{\cos x}$$

Переворачиваем дроби (знак неравенства меняется):

$$\frac{1}{\cos x} > \frac{\sin x}{x} > \cos x$$

При $x \rightarrow 0^+$ и $\cos x \rightarrow 1$, и $\frac{1}{\cos x} \rightarrow 1$, значит по теореме о промежуточной функции $\frac{\sin x}{x} \rightarrow 1$.

Для $x < 0$ замена $t = -x$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin(-t)}{-t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = 1$$

Про обозначения на слайде

На слайде площадь OBC подписана «seg», но это **сектор**, а не сегмент. В рукописной записи после деления стоят нестрогие знаки ($\geq$), хотя неравенства строгие — на результат это не влияет.

Примеры

$$1. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 4x}{5x} = \left\{ \frac{0}{0} \right\} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 4x}{4x} \cdot \frac{4x}{5x} = 1 \cdot \frac{4}{5} = \frac{4}{5}$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg}^2 x}{x^2 + x} = \left\{ \frac{0}{0} \right\} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x \cdot x(x+1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \underbrace{\frac{\sin x}{x}}_{\rightarrow 1} \cdot \frac{\sin x}{\cos^2 x(x+1)} = \frac{0}{1 \cdot 1} = 0$$

$$3. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin 3x}{2x} = \left\{ \frac{0}{0} \right\}. \text{ Замена } 3x = \sin t \text{ (при } x \rightarrow 0 \text{ и } t \rightarrow 0), \text{ тогда } x = \frac{\sin t}{3}, \arcsin(\sin t) = t:$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{2 \cdot \frac{\sin t}{3}} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{3}{2} \cdot \frac{t}{\sin t} = \frac{3}{2}$$

4. Второй замечательный предел

Из теории последовательностей: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$.

Верно ли $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$?

Доказательство

Пусть $x \rightarrow +\infty$. Каждое x заключено между натуральными числами: $n \leq x < n+1$. Тогда

$$\frac{1}{n+1} < \frac{1}{x} \leq \frac{1}{n} \Rightarrow 1 + \frac{1}{n+1} < 1 + \frac{1}{x} \leq 1 + \frac{1}{n}$$

$$\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n < \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$$

Преобразуем оценки справа и слева:

$$\underbrace{\frac{\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1}}{1 + \frac{1}{n+1}}}_{\rightarrow e/1=e} < \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x < \underbrace{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n}_{\rightarrow e} \cdot \underbrace{\left(1 + \frac{1}{n}\right)}_{\rightarrow 1}$$

При $x \rightarrow +\infty$ имеем $n \rightarrow \infty$, и по теореме о промежуточной функции $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$.

Для $x \rightarrow -\infty$ замена $t = -x, t \rightarrow +\infty$:

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{t}\right)^{-t} &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(\frac{t}{t-1}\right)^t = \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{t-1}\right)^t \\ &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{t-1}\right)^{t-1} \cdot \left(1 + \frac{1}{t-1}\right) = e \cdot 1 = e \end{aligned}$$

Другая форма записи

Если $y = \frac{1}{x}$, то

Второй замечательный предел

$$\lim_{y \rightarrow 0} (1 + y)^{\frac{1}{y}} = e$$

Это неопределённость вида $\{1^\infty\}$.

Примеры

1. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+2}{x-1} \right)^x = \{1^\infty\}$. Выделяем «1 + малое»: $\frac{x+2}{x-1} = \frac{x-1+3}{x-1} = 1 + \frac{3}{x-1}$.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{3}{x-1} \right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{3}{x-1} \right)^{\frac{x-1}{3}} \right]^{\frac{3x}{x-1}} = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x}{x-1}} = e^3$$

(внутри скобки получили e , а показатель $\frac{3x}{x-1} \rightarrow 3$).

2. $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \sin^2 x)^{\frac{1}{x^2}} = \{1^\infty\}$. Здесь «малое» — это $\sin^2 x$, подгоняем показатель под $\frac{1}{\sin^2 x}$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left[(1 + \sin^2 x)^{\frac{1}{\sin^2 x}} \right]^{\frac{\sin^2 x}{x^2}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{x^2}} = e^1 = e$$

Неточности в записях на лекции

- В примере 2 в показателе $e^{\lim \dots}$ под пределом должно стоять $x \rightarrow 0$, а не $x \rightarrow \infty$.
- Для $x \rightarrow -\infty$ после замены $t = -x$ показатель равен $-t$: $\left(1 - \frac{1}{t}\right)^{-t} \rightarrow e$, тогда как $\left(1 - \frac{1}{t}\right)^t \rightarrow \frac{1}{e}$.
- Запись « $e < \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x < e$ » читается как «левая и правая части стремятся к e »: строгие знаки при переходе к пределу не сохраняются.

Схема для 1^∞

1. Представить основание как $1 + \alpha(x)$, где $\alpha \rightarrow 0$.
2. Подогнать показатель под $\frac{1}{\alpha(x)}$ и компенсировать вторым множителем в показателе.
3. Предел внутренней скобки = e , остаётся посчитать предел показателя.

5. Следствия 1-го и 2-го замечательных пределов

Все пределы при $x \rightarrow 0$:

Предел	Значение
$\frac{\operatorname{tg} x}{x}$	1
$\frac{\arcsin x}{x}$	1
$\frac{\operatorname{arctg} x}{x}$	1
$\frac{x}{e^x - 1}$	1
$\frac{x}{\ln(1+x)}$	1
$\frac{x}{a^x - 1}$	1
$\frac{x \cdot \ln a}{\log_a(1+x)}$	1
$\frac{x \cdot \log_a e}{(1+x)^k - 1} \quad (k > 0)$	1
$\frac{k \cdot x}{(1+x)^k - 1} \quad (k > 0)$	1

Условие $k > 0$

Формула $\frac{(1+x)^k - 1}{kx} \rightarrow 1$ верна для любого $k \neq 0$, ограничение $k > 0$ на слайде не обязательно.

6. Бесконечно малые функции

Бесконечно малая

Функция $y = f(x)$ называется **бесконечно малой** при $x \rightarrow x_0$, если $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$, то есть

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 : \forall x : 0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x)| < \varepsilon$$

Примеры с лекции: $y = x^2$, $y = 2^x$, $y = \sin x$, $y = \arccos x$, $y = \frac{1}{x^2}$, $y = \log_3 x$, $y = \operatorname{ctg} x$, $y = \operatorname{arctg} x$.

Дополнение (не с лекции)

Бесконечная малость зависит от того, куда стремится x . Например, из этих функций: x^2 — при $x \rightarrow 0$; 2^x — при $x \rightarrow -\infty$; $\sin x$ — при $x \rightarrow 0$ (и $x \rightarrow \pi k$); $\arccos x$ — при $x \rightarrow 1$; $\frac{1}{x^2}$ — при $x \rightarrow \infty$; $\log_3 x$ — при $x \rightarrow 1$; $\operatorname{ctg} x$ — при $x \rightarrow \frac{\pi}{2}$; $\operatorname{arctg} x$ — при $x \rightarrow 0$.

Теоремы о бесконечно малых

Теорема 1

Алгебраическая сумма конечного числа бесконечно малых функций есть бесконечно малая функция.

Теорема 2

Произведение ограниченной функции на бесконечно малую есть бесконечно малая функция.

Теорема 3

Частное от деления бесконечно малой функции на функцию, имеющую отличный от нуля предел, есть бесконечно малая функция.

Теорема 4 (связь с бесконечно большими)

Если $f(x)$ — бесконечно малая ($f(x) \neq 0$), то $\frac{1}{f(x)}$ — бесконечно большая. И наоборот: если $f(x)$ — бесконечно большая, то $\frac{1}{f(x)}$ — бесконечно малая.

7. Связь между функцией, её пределом и бесконечно малой

Теорема

Если $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, то $f(x)$ можно представить в виде $f(x) = A + \alpha(x)$, где $\alpha(x)$ — бесконечно малая функция.

Обратная теорема

Если $f(x) = A + \alpha(x)$, где $\alpha(x)$ — бесконечно малая функция, то число A является пределом функции: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$.

8. Сравнение бесконечно малых функций

Пусть $\alpha(x)$ и $\beta(x)$ — бесконечно малые при $x \rightarrow x_0$, то есть $\lim_{x \rightarrow x_0} \alpha(x) = 0$ и $\lim_{x \rightarrow x_0} \beta(x) = 0$. Тогда смотрим на предел отношения:

Предел $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)}$	Вывод
$= A \neq 0$	α и β — бесконечно малые одного порядка
$= 0$	α — бесконечно малая более высокого порядка , чем β
$= \infty$	α — бесконечно малая более низкого порядка , чем β
$= 1$	α и β — эквивалентные бесконечно малые: $\alpha(x) \sim \beta(x)$

Замена на эквивалентные

Предел отношения двух бесконечно малых функций не изменится, если каждую или одну из них заменить эквивалентной ей бесконечно малой.

9. Таблица эквивалентных бесконечно малых

Справедливо при $x \rightarrow 0$

Тригонометрические и обратные	Показательные, логарифмические, степенные
$\sin x \sim x$	$e^x - 1 \sim x$
$\operatorname{tg} x \sim x$	$a^x - 1 \sim x \cdot \ln a$
$\arcsin x \sim x$	$\ln(1 + x) \sim x$
$\operatorname{arctg} x \sim x$	$\log_a(1 + x) \sim x \cdot \log_a e$
$1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$	$(1 + x)^k - 1 \sim k \cdot x \ (k > 0)$
	$\sqrt{1 + x} - 1 \sim \frac{x}{2}$

Вместо x можно подставлять любую бесконечно малую

Например, при $x \rightarrow 0$: $\sin 4x \sim 4x$, $1 - \cos 4x \sim \frac{(4x)^2}{2}$, $\ln(1 + 4x) \sim 4x$, $\operatorname{tg} 2x \sim 2x$.

Примеры

Какие примеры были на лекции

Пример 1 разобран на лекции. Примеры 2 и 3 на слайде остались без решения, их решения добавлены здесь.

$$1. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2(4x)}{\cos(4x) - 1} = \frac{0}{1 - 1} = \left\{ \frac{0}{0} \right\}. \text{ Числитель: } \sin 4x \sim 4x, \text{ значит } \sin^2(4x) \sim (4x)^2.$$

$$\text{Знаменатель: } \cos 4x - 1 = -(1 - \cos 4x) \sim -\frac{(4x)^2}{2}.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(4x)^2}{-\frac{(4x)^2}{2}} = -2$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg}^2(2x)}{\ln(4x + 1)} = \left\{ \frac{0}{0} \right\}. \operatorname{tg}^2(2x) \sim (2x)^2 = 4x^2, \ln(1 + 4x) \sim 4x.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{4x^2}{4x} = \lim_{x \rightarrow 0} x = 0$$

$$3. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin(3x)}{\sqrt{1 + x^3} - 1} = \left\{ \frac{0}{0} \right\}. \arcsin 3x \sim 3x, \sqrt{1 + x^3} - 1 \sim \frac{x^3}{2} \text{ (здесь «} x \text{» из таблицы — это } x^3 \text{)}.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x}{\frac{x^3}{2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{6}{x^2} = +\infty$$

Когда можно заменять

Заменять на эквивалентные можно множители и делители целиком (числитель или знаменатель как произведение/частное). Слагаемые внутри суммы или разности заменять нельзя — например, в $\sin x - x$ нельзя заменить $\sin x$ на x .